

C102「AI・機械学習：ニューラルネットワークによる教師あり
学習」

学生番号：242C2016 氏名：奥村直

知的システム工学科システム制御コース

2025年12月14日

1 目的

本演習の目的は、実際に Matlab のプログラミングを行うことにより、AI・機械学習の基礎の一つである「ニューラルネットワークによる教師あり学習」を理解することである。

2 第1週：最急降下法

2.1 演習課題 1.1

2.1.1 演習課題 (a)

(a) 初期値 w やステップ幅 ep を様々な値に変更し、最急降下法での収束がどのように変わるか確かめよ。初期値は描画範囲（-5～5 の範囲）で 2 刻みくらいで変更する。ステップ幅 ep は 0.8, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05, 0.01 などに変更する。必要に応じて、反復回数 $iters$ も変更する。

2.1.2 演習課題 1.1 (b)

(b) 目的関数が

$$L(w) = \sin(2w) + \frac{w^2}{8} + 2 \quad (2.1)$$

の場合について、プログラムを変更して「saikyu12.m」とし、(a) と同じように様々な初期値とステップ幅に対してどのような振る舞いになるかを確かめよ。この場合の勾配 $\frac{\partial}{\partial w} L(w)$ は自分で計算すること。

目的関数 $L(w)$ の勾配を求めると、

$$\frac{\partial}{\partial w} L(w) = 2 \cos 2w + \frac{w}{4} \quad (2.2)$$

であることが分かるから、saikyu11.m の

```
function g = grad(w)
g = w.^3/5 - 2*w + 1;
end
```

の関数を以下のように変更し、

```

function g = grad(w)
g = 2 * cos(2 * w) + w/4;
end

```

saikyu12.m の全体のソースコードを次に示す。

Listing 2.1: saikyu12

```

1  %%%% 以下を入力 %%%%
2  % プログラム1.1: saikyu11.m
3  %
4  % 変数の目的関数に対する最急降下法1
5  %
6  % すべての変数の値を初期化する。グラフをすべて閉じる。
7  clearvars, close all
8  % ← (A)
9  w = 4;
10 ep = 0.1;
11 iters = 20;
12 ws = w;
13 for k = 1:iters
14     g = grad(w);
15     w = w - ep*g;
16     ws = [ws; w];
17 end
18 %
19 %% 目的関数のグラフを描く
20 % w: 変数. 範囲: から刻みでまでの範囲 -5.20.15.2
21 % Lw: 目的関数の値
22 w = -5.2:0.1:5.2;
23 Lw = obj_func(w);
24 plot(w, Lw, 'b-', 'LineWidth', 1.5), grid on, hold on
25 xlabel('w'), ylabel('L(w)')
26 set(gca, 'FontSize', 16) % フォントサイズをポイントにする. 16
27 % ← (B)
28 for k = 1:iters
29     yk = obj_func(ws(k));
30     plot([ws(k), ws(k)], [0, yk], 'rx--', 'LineWidth', 1.5);
31 end
32 %
33 %% 目的関数 (objective) の計算function
34 function y = obj_func(w)
35 y = sin(2 * w) + w.^2/8 + 2;
36 end
37 % ← (C)
38 function g = grad(w)
39 g = 2 * cos(2 * w) + w/4;
40 end
41 %%%% 以上を入力 %%%%

```

3 第2週：パーセプトロン

4 第3週：多層ニューラルネットワーク